Física Teórica II

Segunda Prova – 1º. semestre de 2018 – 26/05/2018 NOTA DA PROVA

ALUNO _____

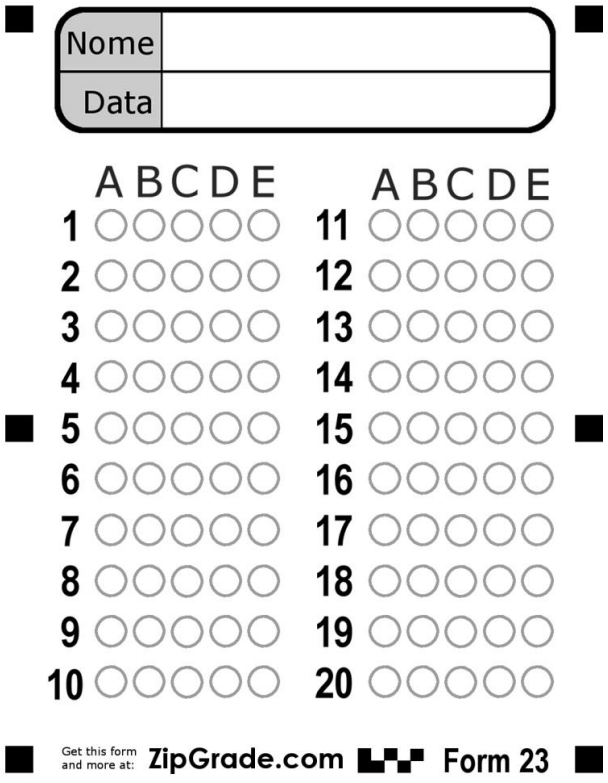
INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

TURMA _____ PROF. _____

ATENÇÃO LEIA ANTES DE FAZER A PROVA

1 – Assine a prova antes de começar.
2 – Os professores não poderão responder a nenhuma questão, a prova é auto-explicativa e faz parte da avaliação o entendimento da mesma.
3 – A prova será feita em 2 horas, impreterivelmente, sem adiamento, portanto, seja objetivo nas suas respostas.
4 – **Não é permitido o uso de calculadora**
5 – **Portar celular (mesmo que desligado) durante a prova acarretará em nota zero.**
A prova consiste em 20 questões objetivas (múltipla escolha).

1 - Deverão ser marcadas com caneta.
2 - Não serão aceitas mais de duas respostas a não ser que a questão diga explicitamente isto.
3 - Caso você queira mudar sua resposta explicite qual é a correta.
CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE AS DEMAIS.



Boa Prova!

Formulário

$$V_R = Ri; \quad P = Vi; \quad R_{eq} = \sum_i^n R_i; \quad \frac{1}{R_{eq}} = \sum_i^n \frac{1}{R_i}; \quad i = \int \vec{j}.d\vec{A}$$

$$\vec{j} = nq\vec{v}_d; \quad \vec{j} = \sigma\vec{E}; \quad \rho = \frac{1}{\sigma}; \quad R = \frac{\rho L}{A}; \quad \rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq}; \quad Q = CV_C; \quad U_C = \frac{Q^2}{2C}; \quad q(t) = q_0\, exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

$$q(t) = q_0\, \left[1 - exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right]; \quad \tau_C = RC; \quad C_{eq} = \sum_i^n C_i; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_i^n \frac{1}{C_i}$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}; \quad F_c = \frac{mv^2}{r}; \quad V = \varepsilon - ir; \quad P = Ri^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad \vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}; \quad d\vec{F} = id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\oint \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0 i_{int}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{\mu_B} = i\vec{A}; \quad U_B = -\vec{\mu_B}.\vec{B}$$

$$\vec{\tau_B} = \vec{\mu_B} \times \vec{B}; \quad Usar \;\; \pi \approx 3; \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\frac{T.m}{A}; \quad 1T = 10^4 G$$

$$Usar \;\; m_e \approx 9 \times 10^{-31} Kg; \quad m_p \approx 2 \times 10^{-27} Kg; \quad e = 1,6 \times 10^{-19} C$$

$$Usar \;\; \epsilon_0 \approx 9 \times 10^{-12}\frac{A^2\, s^4}{kg\, m^3}$$

	30°	45°	60°
$sen\ \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$cos\ \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$tg\ \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

e^{-1}	$\approx 0,37$	$ln(1)$	$= 0,00$
e^{-2}	$\approx 0,14$	$ln(2)$	$\approx 0,69$
e^{-3}	$\approx 0,05$	$ln(3)$	$\approx 1,10$
e^{-4}	$\approx 0,02$	$ln(4)$	$\approx 1,39$
e^{-5}	$\approx 0,01$	$ln(5)$	$\approx 1,61$

01) (0,5 ponto) A figura abaixo mostra uma curva C fechada, orientada, e um trecho de um fio retilíneo, longo, pelo qual passa uma corrente estacionária de intensidade I, no sentido indicado.

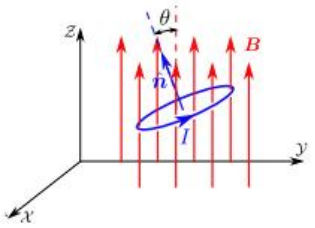


Podemos afirmar que:

(a) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I;$
(b) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I;$
(c) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\mu_0 I;$
(d) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = -2\mu_0 I;$
(e) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0;$

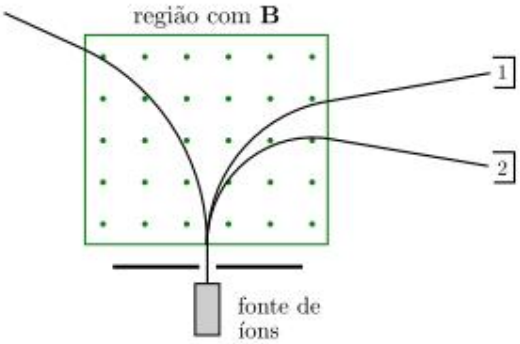
02) (0,5 ponto) Considere uma espira circular, de raio a, na presença de um campo magnético constante (uniforme e estacionário) $B = B_0$ **z**, como mostra a figura. O vetor unitário **n**, perpendicular ao plano da espira, forma um ângulo θ com o vetor unitário **z**. Através da espira, circula uma corrente estacionária de intensidade I, no sentido anti-horário. Determine o módulo do torque resultante sobre ela.

(a) $\tau = B\pi a^2$ sen θ.
(b) $\tau = IB\pi a^2$ cos θ.
(c) $\tau = IB\pi a^2$.
(d) $\tau = 0$.
(e) $\tau = IB\pi a^2$ sen θ.

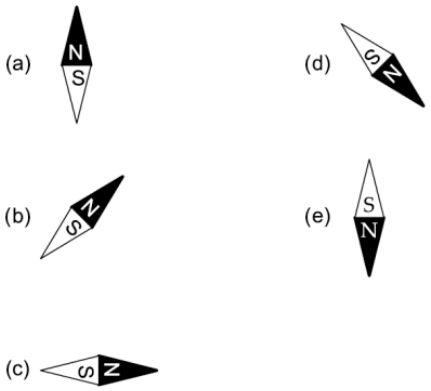


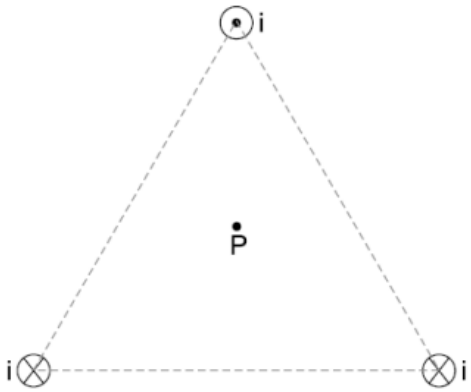
03) (0,5 ponto) Em um espectrômetro de massa, um feixe de íons emitido por uma fonte atravessa uma região de campo magnético uniforme e estacionário, como mostrado na figura abaixo. Esse sistema é utilizado para determinar a quantidade de água pesada (D_2O, onde D representa um átomo de deutério) que há na água do mar. Como resultado da ionização, separa-se apenas os íons H^+, D^+ e O^{2-}, que são então acelerados de forma a entrar na região de campo magnético com a mesma velocidade inicial. Sabendo que as massas dos átomos de H, D e O valem 1, 2 e 16 u.m.a, respectivamente, e que a massa do elétron pode ser desprezada em confronto com as massas do próton e do nêutron, podemos afirmar que os íons coletados nos detectores 1 e 2, são, respectivamente:

(a) D+ e H+
(b) H+ e D+
(c) D+ e O2−
(d) H+ e O2−
(e) O2− e D+

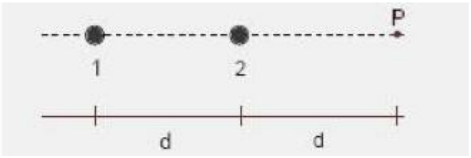


04) (0,5 ponto) Uma corrente constante i passa em cada um dos três fios retilíneos longos, situados nos vértices de um triângulo eqüilátero. Os fios são normais em relação ao plano que contém o triângulo, conforme mostra a figura. Desconsiderando o campo magnético terrestre, a orientação de uma bússola colocada no ponto P é:Resp:C





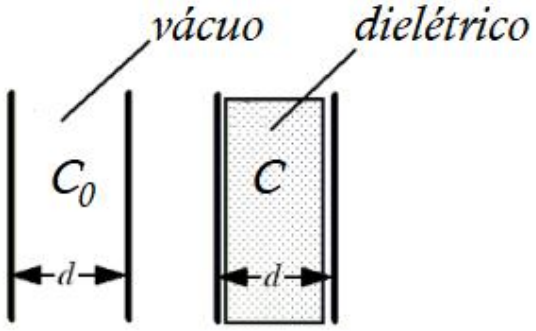
05) (0,5 ponto) A figura representa dois fios bastante longos (1 e 2) perpendiculares ao plano do papel, percorridos por correntes de sentido contrário, i_1 e i_2 , respectivamente.



A condição para que o campo magnético resultante, no ponto P, seja zero é
(a) $i_1 = i_2$
(b) $i_1 = 2i_2$
(c) $i_1 = 3i_2$
(d) $i_1 = 4i_2$
(e) $i_1 = 5i_2$

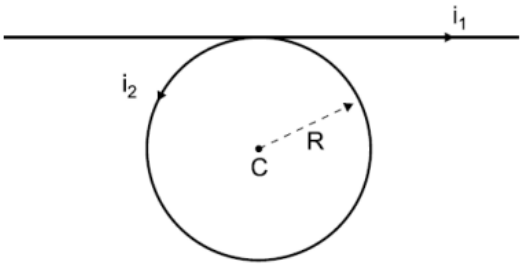
06) (0,5 ponto) Um capacitor de capacitância C_0 no vácuo é conectado a uma bateria que sustenta uma tensão $(\Delta V)_0$ e adquire uma carga Q_0. A seguir o capacitor é desconectado da bateria e um dielétrico de constante $\kappa=2$, é inserido entre suas placas. Os novos valores da capacitância C, da carga Q e da tensão entre as placas ΔV serão:

(a) $C=2\,C_0$; $Q=Q_0$; $V=(\Delta V)_0$
(b) $C=2\,C_0$; $Q=2Q_0$; $V=(\Delta V)_0/2$
(c) $C=2\,C_0$; $Q=Q_0$; $V=(\Delta V)_0/2$
(d) $C=C_0$; $Q=Q_0$; $V=(\Delta V)_0$
(e) $C=2\,C_0$; $Q=2Q_0$; $V=2\,(\Delta V)_0$



07) (0,5 ponto) Na figura estão representados um fio muito longo percorrido por uma corrente i_1 e uma espira circular de raio R, percorrida pela corrente i_2 , ambos num mesmo plano e um tangenciando o outro, conforme a figura.Qual é o valor da razão i_1/i_2 para que o campo magnético resultante no centro C da espira seja nulo?

(a) 1/2
(b) $1/\pi$
(c) 2
(d) π
(e) $2/\pi$



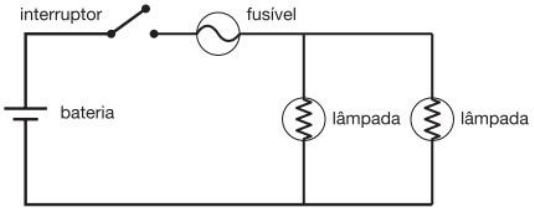
08) (0,5 ponto) A intensidade da força de interação eletromagnética entre dois condutores retilíneos, dispostos paralelamente um ao outro e percorridos por correntes elétricas de intensidades i_1 e i_2, é dada pela equação: $F=\mu_0 L i_1 i_2/2\pi d$. Dois condutores idênticos estão dispostos paralelamente, como mostra a figura, distantes 10 cm um do outro. Se a distância entre estes condutores passar a ser o dobro da inicial, eles irão _____ com uma força de intensidade _____ .

a) repelir-se; 2 F.
b) repelir-se; F/2.
c) atrair-se; 2 F.
d) atrair-se;F/2.
e) atrair-se ; $\sqrt{F}$.



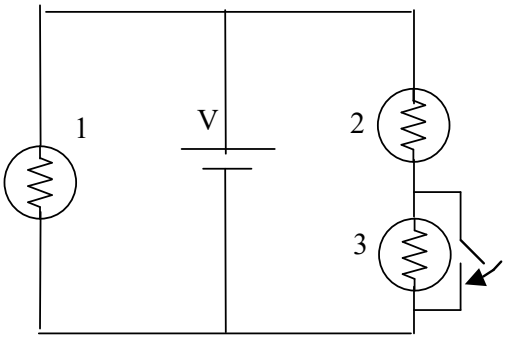
09) (0,5 ponto) Um automóvel possui dois faróis dianteiros, equipados com lâmpadas idênticas de 12 V e de potência igual a 48 W. Elas são alimentadas por uma bateria de 12 V e resistência interna desprezível. As duas lâmpadas estão ligadas em paralelo à bateria, conforme o esquema, e o circuito é protegido por um fusível de resistência desprezível. O fusível é especificado por um valor I_0 de corrente, em ampères, tal que se a corrente através dele ultrapassar este valor I_0, o fusível se "queima", interrompendo o circuito.
Determine o **menor valor possível** da especificação I_0 do fusível, para que ele não se "queime" neste circuito.

a) 4,0A
b) 6,0A
c) 8,0A
d) 10,0A
e) 12,0A



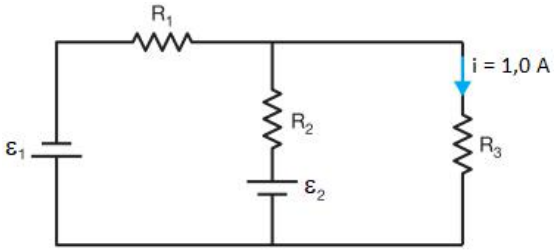
11) (0,5 ponto) Uma bateria ideal é conectada a três lâmpadas ideais idênticas, como mostrado no circuito à direita. Um interruptor em paralelo com a lâmpada 3 é originalmente aberto e depois fechado. Quando o interruptor está fechado, o que acontece com o brilho das lâmpadas 1 e 2?

(a) 1 clareia, 2 clareia
(b) 1 escurece, 2 permanece inalterada
(c) 1 permanece inalterada, 2 permanece inalterada
(d) 1 permanece inalterada, 2 brilha mais
(e) 1 permanece inalterada, 2 escurece

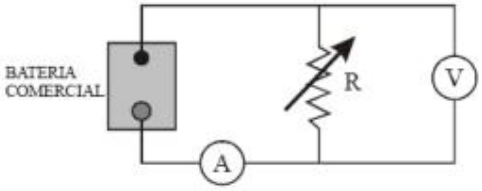


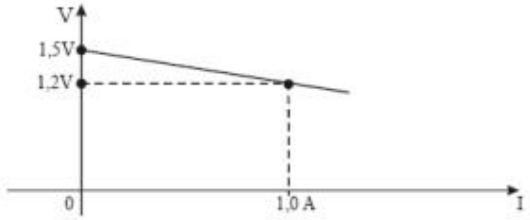
11) (0,5 ponto) A figura mostra um circuito elétrico onde as fontes de tensão ideais têm fem ε_1 e ε_2. As resistências valem $R_1=20\Omega$, $R_2=10\Omega$ e $R_3=30\Omega$; no ramo de R_3 a intensidade da corrente é de 1,0 ampère com o sentido indicado na figura. Sabendo que a fem ε_2 vale 45 volts. O valor de ε_1 é:

(a) 35 volts
(b) 30 volts
(c) 25 volts
(d) 20 volt
(e) 15 volt



12) (0,5 ponto) Uma bateria comercial de 1,5V é utilizada no circuito esquematizado abaixo, no qual o amperímetro e o voltímetro são considerados ideais.



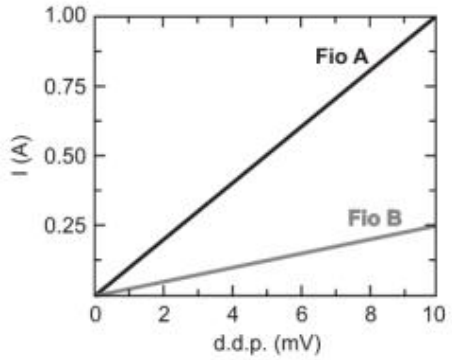


Varia-se a resistência R, e as correspondentes indicações do amperímetro e do voltímetro são usadas para construir o seguinte gráfico de voltagem (V) versus intensidade de corrente (I). Usando as informações do gráfico, calcule: o valor da resistência interna da bateria.

(a) 0,30Ω
(b) 0,20Ω
(c) 0,50Ω
(d) 0,25Ω
(e) 0,35Ω

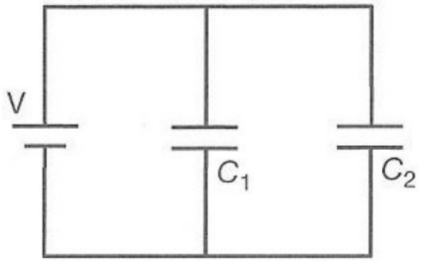
13) (0,5 ponto) Considere dois pedaços de fios condutores cilíndricos A e B. do mesmo comprimento, feitos de um mesmo material, com diâmetros distintos, porém, pequenos demais para serem medidos diretamente. Para comparar as espessuras dos dois fios, mediu-se a corrente que atravessa cada fio como função da diferença de potencial à qual está submetido. Os resultados estão representados na figura. Analisando os resultados, conclui-se que a relação entre os diâmetros d dos fios A e B é

(a) $d_A=2d_B$
(b) $d_A=d_B/2$
(c) $d_A=4d_B$
(d) $d_A=d_B/4$
(e) $d_A=\sqrt{2}d_B$
.

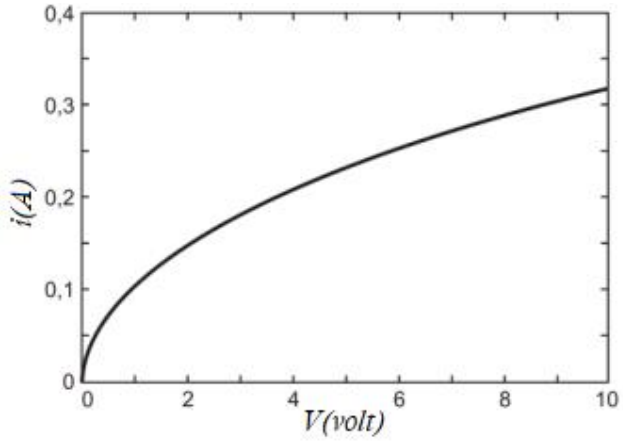


14) (0,5 ponto) Uma bateria de 100V é conectada a um arranjo com dois capacitores de C_1=5,00μF e C_2=25,00μF associados em paralelo, energia total armazenada nos capacitores vale:

(a) 0,05J
(b) 0,10J
(c) 0,15J
(d) 0,20J
(e) 0,25J



15) (0,5 ponto) O filamento de uma lâmpada incandescente, submetido a uma tensão V, é percorrido por uma corrente de intensidade i. O gráfico abaixo mostra a relação entre i e V.



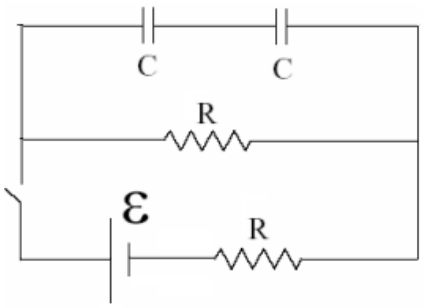
As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada.

I. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada.
II. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente.
III. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada.

Dentre essas afirmações, somente

(a) I está correta.
(b) II está correta.
(c) III está correta.
(d) I e III estão corretas.
(e) II e III estão corretas.

16) (0,5 ponto) O circuito abaixo apresenta capacitores de capacitância C, inicialmente descarregados, e resistores de resistência R. A força eletromotriz do circuito é ε e a chave K está inicialmente aberta. Assinale a alternativa falsa.



(a) No instante em que se fecha a chave, é nula a intensidade de corrente no resistor imediatamente abaixo dos capacitores.

(b) Depois de muito tempo que a chave foi fechada, com os capacitores totalmente carregados, a ddp em cada resistor será igual a ε/2.

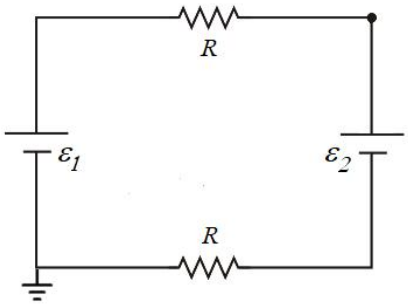
(c) Depois de muito tempo que a chave foi fechada, os capacitores estão totalmente carregados.

(d) Depois de muito tempo que a chave foi fechada, com os capacitores totalmente carregados, a intensidade de corrente nos resistores será igual a zero.

(e) Depois de muito tempo que a chave foi fechada, a corrente nos capacitores será igual a zero.

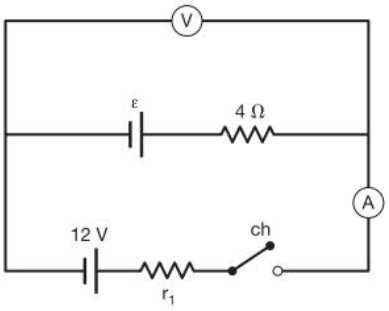
17) (0,5 ponto) Considere o circuito da figura onde é feito um aterramento no ponto P. O valor das resistências é 10Ω e o das tensões são ε_1=20V e ε_2=20V. O valor do potencial no ponto b em relação ao potencial zero do ponto de aterramento é:

(a) 5V
(b) 10V
(c) 15V
(d) 20V
(e) 25V



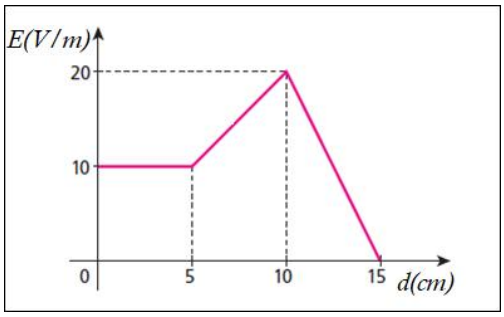
18) (0,5 ponto) No circuito elétrico representado a seguir, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Observa-se que, com a chave, *ch,* aberta, o voltímetro marca 30 V e, com ela fechada, o amperímetro marca 2,0A. A resistência r_1 do circuito vale:

(a) 0,5 Ω
(b) 1,0 Ω
(c) 2,0 Ω
(d) 3,0 Ω
(e) 4,0 Ω



19) (0,5 ponto) O gráfico abaixo mostra como o módulo do campo elétrico está variando dentro de um material isolante e carregado. A distribuição de carga é positiva e não homogênea. Sabendo que o sólido tem 15cm de comprimento, qual é o valor do potencial elétrico sobre a superfície da direita (d=15cm), considerando que o potencial seja 0,25V no lado esquerdo do solido, ou seja, em d = 0cm.

(a) 2,00V
(b) 1,50V
(c) 1,75V
(d) 0,75V
(e) 2,50V



20) (1,5 ponto) Na figura abaixo temos um circuito formado por um resistor, um capacitor e uma bateria ideal. Inicialmente o capacitor se encontra descarregado. Se a chave for ligada, quanto tempo, em unidade de RC, leva para o capacitor atingir 25% da sua carga máxima?

(a) 0,29RC
(b) 0,69RC
(c) 1,39RC
(d) 1,10RC
(e) 0,33RC

